

Praktikum zum Modul Datenbanksysteme (Wintersemester 2026/27)

Im Rahmen des Moduls „Datenbanksysteme“ ist ein Praktikum als Teilleistung zu erbringen. Hierzu ist eine SQL-Datenbank zu entwerfen, mit Daten zu befüllen und Anfragen darauf zu formulieren. Voraussetzung für eine erfolgreiche Erbringung der Leistung ist

- die Präsentation eines ER-Schemas zur Aufgabenstellung (Diagramm),
- die Präsentation des normalisierten Datenbankschemas (z.B. in Form eines SQL-Skripts) sowie der Datenbank mit Inhalten,
- die Vorführung der korrekten Ausführung der SQL-Anfragen.

Hinweise:

- (1) Aus den verfügbaren Aufgaben wählen Sie eine aus.
- (2) Die Aufgaben können im Team von zwei Studierenden bearbeitet und eingereicht werden.
- (3) Wir erwarten, dass Sie sich dazu ein frei verfügbares SQL-Datenbanksystem (SQLite, MySQL, PostgreSQL o.ä.) installieren (direkt oder in einem Docker-Container) und dieses für die Bearbeitung der Aufgaben nutzen.
- (4) Das Praktikum gilt als erfolgreich abgeschlossen, wenn Sie die oben genannten Ergebnisse (ER-Diagramm, SQL-Skript, Anfrageausführung) einem Übungsleiter live zeigen und verteidigen können. Die Termine dafür sind Ende Januar geplant, konkrete Zeiten geben wir rechtzeitig bekannt.
- (5) Die Bildung der Teams und die Auswahl der Aufgabe erfolgt über Moodle. Die Einschreibung ist **vom TBD bis zum TBD** möglich. **Ohne Einschreibung ist keine Präsentation der Praktikumlösung möglich.**

Aufgabe 1: FilmDB

1. Entwerfen Sie zu folgendem Szenario ein Entity-Relationship-Diagramm. Achten Sie dabei insbesondere auf die Kennzeichnung der Schlüssel sowie der Kardinalitäten der Beziehungstypen.

Filme haben einen Titel und ein ReleaseDate, sowie die Gesamtanzahl der gewonnenen Awards. In einem Film können mehrere Schauspieler mitspielen, aber er hat nur einen Regisseur. Personen der Filmindustrie werden mit Name und Geburtsdatum abgespeichert. Für Schauspieler werden zusätzlich die Anzahl der Awards für schauspielerische Leistung und die zuständige Agentur abgespeichert. Für Regisseure wird die Anzahl der Awards für Regieleistungen gespeichert. Desweiteren werden die Songs - jeweils mit Name und Interpret, die einem Film vorkommen, abgespeichert werden - und zwar in der entsprechenden Reihenfolge wie im Film. Personen, Songs und Filme werden alle eindeutig über eine ID identifiziert.

2. Überführen Sie das ER-Diagramm in ein relationales Schema. Kennzeichnen Sie neben den Schlüsseln auch die Fremdschlüsselbeziehungen. Überprüfen Sie, in welcher Normalform sich die relationalen Schemata befinden und transformieren Sie die Schemata ggf. in die dritte Normalform.
3. Importieren Sie die gegebenen Daten in die Datenbank. Sie können dazu sinnvollerweise die Importfunktionen ihres Datenbanksystems nutzen. Übertragen Sie dann die Daten in das zuvor normalisierte Schema.
4. Formulieren Sie folgende Anfragen in SQL:
 - (a) Wann wurde der Film "The Sting" veröffentlicht?
 - (b) In welchem Film (Film, Anzahl) haben die meisten Schauspieler mitgespielt?
 - (c) Welche Person (Name, Anzahl) hat in den meisten Filmen Regie geführt?
 - (d) Erstellen Sie einen Überblick über alle Filme, in der man erkennt, wieviele Auszeichnungen alle am Film beteiligten Akteure gemeinsam erhalten haben.
 - (e) Welcher Film hat die meisten Songs gelistet?
 - (f) Welcher Song wurde in den meisten Filmen verwendet?
 - (g) Wieviele Auszeichnungen haben alle Regisseure im Durchschnitt erhalten?
 - (h) Listen Sie für jeden Film den Song (Name und Interpret), der als Eingangslid benutzt wurde.

Aufgabe 2: Intergalaktische Expeditionen

1. Entwerfen Sie zu folgendem Szenario ein Entity-Relationship-Diagramm. Achten Sie dabei insbesondere auf die Kennzeichnung der Schlüssel sowie der Kardinalitäten der Beziehungstypen.

Ein intergalaktischer Forschungsrat organisiert Expeditionen zu verschiedenen Planeten. Expeditionen haben einen Namen, ein Jahr der Durchführung, einen Zielplaneten und werden von einem Team durchgeführt. Der Name einer Expedition kann mehrfach verwendet werden, aber nur einmalig pro Jahr. Die Expeditionsteams haben ein Gründungsjahr, einen Teamleiter und ein Spezialgebiet. Planeten werden anhand ihres Namens identifiziert.

Planeten werden von Spezies besiedelt, die einen eindeutigen Namen besitzen. Es können mehrere Spezies einen Planeten gemeinsam besiedeln. Außerdem besitzt jede Spezies eine spezielle Eigenschaft, eine Nahrungsquelle und eine Technologiestufe.

Spezies können sich außerdem zu Allianzen zusammenschließen. Allianzen besitzen einen eindeutigen Namen, ein Gründungsjahr, eine von ihnen hauptsächlich gehandelte Ressource und eine Verteidigungsstrategie. Spezies können sich mehreren Allianzen gleichzeitig anschließen, aber natürlich auch unter sich bleiben.

2. Überführen Sie das ER-Diagramm in ein relationales Schema. Kennzeichnen Sie neben den Schlüsseln auch die Fremdschlüsselbeziehungen. Überprüfen Sie, in welcher Normalform sich die relationalen Schemata befinden und transformieren Sie die Schemata ggf. in die dritte Normalform.
3. Importieren Sie die gegebenen Daten in die Datenbank. Sie können dazu sinnvollerweise die Importfunktionen ihres Datenbanksystems nutzen. Übertragen Sie dann die Daten in das zuvor normalisierte Schema.
4. Formulieren Sie folgende Anfragen in SQL:
 - (a) Welche Expedition hat zuerst stattgefunden?
 - (b) Welche Allianz verwendet *Energiebarrieren* als Verteidigungsstrategie?
 - (c) In welchem Jahr wurden die meisten Allianzen gegründet?
 - (d) Wie viele Spezies besiedeln jeweils einen Planeten?
 - (e) Welche Planeten werden nur von Spezies mit der Technologiestufe *niedrig* bevölkert?
 - (f) Welcher Planet ist an nur zwei Allianzen beteiligt?
 - (g) Welche Spezies sind nicht Teil einer Allianz?
 - (h) Welches Teams (**Plural**) haben die meisten Expeditionen durchgeführt?

Aufgabe 3: Online Rollenspiel

1. Entwerfen Sie zu folgendem Szenario ein Entity-Relationship-Diagramm. Achten Sie dabei insbesondere auf die Kennzeichnung der Schlüssel sowie der Kardinalitäten der Beziehungstypen.

Das Spielestudio DBGames entwickelt ein neues Online Rollenspiel. In diesem gibt es Spieler (mit ID, Name, Level und Gold), die sich zu Beginn des Spiels eine feste Klasse (mit ID und Name) wählen können. Spieler können sich außerdem in Gilden (mit ID, Level und Name) formieren, wobei jeder Spieler einen bestimmten Rang in der Gilde innehat. Jeder Spieler kann nur maximal einer Gilde gleichzeitig angehören. Jede Gilde muss mindestens ein Mitglied besitzen, sonst wird diese automatisch aufgelöst. Außerdem gibt es verschiedene Gegenstände (mit ID, Name und Seltenheit), die von den Spielern gesammelt werden können. Jeder Spieler kann eine beliebige Anzahl verschiedener Gegenstände besitzen.

2. Überführen Sie das ER-Diagramm in ein relationales Schema. Kennzeichnen Sie neben den Schlüsseln auch die Fremdschlüsselbeziehungen. Überprüfen Sie, in welcher Normalform sich die relationalen Schemata befinden und transformieren Sie die Schemata ggf. in die dritte Normalform.
3. Importieren Sie die gegebenen Daten in die Datenbank. Sie können dazu sinnvollerweise die Importfunktionen ihres Datenbanksystems nutzen. Übertragen Sie dann die Daten in das zuvor normalisierte Schema.
4. Formulieren Sie folgende Anfragen in SQL:
 - (a) Welche Spieler (Name) haben das Höchstlevel 100 erreicht?
 - (b) Welcher Spieler (Name, Gold) besitzt das meiste Gold?
 - (c) Wie viele Spieler (Anzahl) gehören keiner Gilde an?
 - (d) Welche Spieler (Spieler Name, Gegenstand Name) besitzen welche legendäre Gegenstände?
 - (e) Welche Gilde (Name, Anzahl) hat die meisten Mitglieder?
 - (f) Welche Klasse wurde wie oft von den Spielern gewählt? Erstellen Sie eine Statistik mit Klassen Name und Anzahl.
 - (g) Welcher Spieler (Name, Anzahl) besitzt die in Summe meisten Gegenstände?
 - (h) Welche Gilde (Name, Gold) hat die Mitglieder mit dem in Summe meisten Gold?

Aufgabe 4: Skiurlaub

1. Entwerfen Sie zu folgendem Szenario ein Entity-Relationship-Diagramm. Achten Sie dabei insbesondere auf die Kennzeichnung der Schlüssel sowie der Kardinalitäten der Beziehungstypen.

Skigebiete bieten eine Vielzahl von Aktivitäten und Einrichtungen für Besucher an. Jedes Skigebiet hat einen eindeutigen Namen, eine Region, eine Höhenlage und eine Saisonzeit. Regionen haben einen eindeutigen Namen und sind einem Land zugeordnet. Eine Region kann mehrere Skigebiete umfassen.

Skipisten sind zentrale Bestandteile eines jeden Skigebiets. Sie alle besitzen einen Namen, eine Länge, eine Farbe zur Bewertung der Schwierigkeit und eine Kapazität, wie viele Personen sie pro Tag befahren können. In jeder Region gibt es außerdem Unterkünfte, um Besucher unterzubringen. Unterkünfte haben einen Namen, einen Typ (z.B. Hotel) und eine Anzahl an Betten.

Skischulen bieten in den Gebieten Übungsstunden an. Jede Schule hat einen Namen, einen Schwerpunkt (z.B. Snowboard) und richtet sich an eine spezifische Zielgruppe. Eine Skischule kann auch in mehreren Skigebieten gleichzeitig Übungsstunden anbieten.

2. Überführen Sie das ER-Diagramm in ein relationales Schema. Kennzeichnen Sie neben den Schlüsseln auch die Fremdschlüsselbeziehungen. Überprüfen Sie, in welcher Normalform sich die relationalen Schemata befinden und transformieren Sie die Schemata ggf. in die dritte Normalform.
3. Importieren Sie die gegebenen Daten in die Datenbank. Sie können dazu sinnvollerweise die Importfunktionen ihres Datenbanksystems nutzen. Übertragen Sie dann die Daten in das zuvor normalisierte Schema.
4. Formulieren Sie folgende Anfragen in SQL:
 - (a) Wie lautet der Name des Gebiets der Skipiste *Jupiter Bowl*?
 - (b) Welche Piste hat die größte Länge?
 - (c) Wie viele Betten haben die Unterkünfte im Durchschnitt?
 - (d) In welcher Region sind die meisten Schulen aktiv?
 - (e) Welches Land hat die längste Piste?
 - (f) Welches Gebiet hat in Summe die längsten Pisten?
 - (g) Wie viele Schulen werden jeder einzelnen Region zugeordnet?
 - (h) Eine Region benötigt mehr Hotels, wenn die summierte Kapazität der Pisten die summierte Kapazität der Betten übersteigt. Welche Regionen benötigen mehr Hotels?

Aufgabe 5: Vereine

1. Entwerfen Sie zu folgendem Szenario ein Entity-Relationship-Diagramm. Achten Sie dabei insbesondere auf die Kennzeichnung der Schlüssel sowie der Kardinalitäten der Beziehungstypen.

Das Vereinsleben der TU Ilmenau zeichnet sich durch seine ausgeprägte Vielfalt aus. Vereine (mit eindeutigem Namen, Kürzel und Gründungsjahr) besitzen Mitglieder, die jeweils eine bestimmte Position im Verein innehaben. Personen (mit Name, Geburtsdatum und Typ) können dabei auch mehreren Vereinen gleichzeitig angehören, wobei jede Person mindestens in einem Verein aktiv ist. Außerdem organisieren die meisten Vereine zahlreiche Veranstaltungen (mit Name und Datum) im Jahr. Diese finden an jeweils einem festen Ort (mit Name und Beschreibung) statt. Veranstaltungen, die jedes Jahr erneut stattfinden, unterscheiden sich lediglich hinsichtlich des Veranstaltungsdatums. Veranstaltungen können auch zeitgleich in Kombination mit anderen Veranstaltungen an einem Ort stattfinden.

2. Überführen Sie das ER-Diagramm in ein relationales Schema. Kennzeichnen Sie neben den Schlüsseln auch die Fremdschlüsselbeziehungen. Überprüfen Sie, in welcher Normalform sich die relationalen Schemata befinden und transformieren Sie die Schemata ggf. in die dritte Normalform.
3. Importieren Sie die gegebenen Daten in die Datenbank. Sie können dazu sinnvollerweise die Importfunktionen ihres Datenbanksystems nutzen. Übertragen Sie dann die Daten in das zuvor normalisierte Schema.
4. Formulieren Sie folgende Anfragen in SQL:
 - (a) In welchem Jahr wurde der Verein "Kulinarische Koordinierung" gegründet?
 - (b) Welcher Verein (Vereinsname, Anzahl) hat die meisten Mitglieder?
 - (c) Welche Person (Name, Anzahl) ist in den meisten Vereinen gleichzeitig aktiv?
 - (d) Erstellen Sie eine Statistik bestehend aus Typ und Anzahl, wieviele Studenten, Mitarbeiter und Externe in Vereinen aktiv sind.
 - (e) Welcher Verein (Name, Anzahl) organisiert die meisten Veranstaltungen?
 - (f) An welchem Ort (Name, Anzahl) finden die meisten verschiedenen Veranstaltungen statt?
 - (g) Welcher Verein (Name, Anzahl) hat die meisten studentischen Mitglieder?
 - (h) Ermitteln Sie den Verein (Name, Verhältnis), der im Verhältnis zu der Anzahl seiner Mitglieder meisten Veranstaltungen organisiert.